

- בחלק שני זה של המבחן יש 3 שאלות. אורכו 90 דקות וערכו 50 נקודות.
- בשאלות פתוחות יש לכתוב את התשובות במקום המיועד **על השאלון**. אין להוסיף דפים, הם לא יבדקו.
- יש לנמק היטב את הטיעונים, אך כתיבה מיותרת ולא ממוקדת עלולה לגרוע מהציון.
- אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבון. טלפונים ניידים (מכובים) יש להשאיר בתיק בקידמת הכיתה.
- אנא, השתמשו בעט שחור או כחול, **ולא בעפרון**.
- בעת המבחן המרצים יטפלו רק בתקלות או אי בהירות מהותית, **ולא יענו על שאלות על תוכן המבחן**.

בהצלחה!

16 נק' 1. ענה כן לא על השאלות הבאות. לכל תשובה נכונה ינתנו 4 נקודות. לתשובה לא נכונה יורדו 2 נקודות. אם לא תסומן תשובה 0 נקודות.

שימו לב: תיתכן יותר מתשובה "כן" אחת. יתכן גם שאין כלל תשובה "כן".

1. אם $f = f(x, y, z)$ דיפרנציאבילית בנקודה $P = (x_0, y_0, z_0)$ אז ∇f ניצב למשטח הגובה $f = f(x_0, y_0, z_0)$ בנקודה P . (כן)

2. קיים שדה וקטורי $\vec{F} : R^3 \rightarrow R^3$ גזיר ברציפות המקיים $\int_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{r} ds = 1$ כאשר $\vec{r}(x, y, z) := (x, y, z)$, $\Sigma := \{(x, y, z) ; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ (לא)

3. לכל שדה וקטורי $\vec{F} : R^3 \rightarrow R^3$ גזיר ברציפות קיים שדה וקטורי $\vec{G} : R^3 \rightarrow R^3$ המקיים $\nabla \times \vec{G} = \vec{F}$ בכל נקודה. (לא)

4. אם f דיפרנציאבילית בנקודה $P(x_0, y_0)$ והנגזרות המכוונות של f בנקודה P מתאפסות בכיוונים $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in R^2$ כאשר $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ אינם תלויים לינארית, אזי $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ בנקודה P . (כן)

2. א. 8 נק' מצא את מימדי התיבה הזולה ביותר אם נתון כי:

א: נפחה 16 סמ"ק

ב: מחיר סמ"ר אחד של החומר ממנו עשויים הבסיס והמכסה הוא 10 ש"ח.

ג: מחיר סמ"ר אחד של החומר ממנו עשויות הדפנות הוא 5 ש"ח.

פתרון:

הפונקציה: $f = 20xy + 10xz + 10yz$

האילוץ: $g = xyz - 16$

לפי כופלי לאגראנג:

$$20y + 10z + \lambda yz = 0, \quad 20x + 10z + \lambda xz = 0, \quad 10x + 10y + \lambda xy = 0$$

מכאן

$$\lambda = -\frac{20y + 10z}{yz} = -\frac{20x + 10z}{xz} = -\frac{10x + 10y}{yx}$$

$$20xy + 10xz = 20xy + 10zy \quad \text{כאן}$$

ומתקבל $x = y$ או $z = 0$.

$$2y = z \quad \text{כמו כן} \quad y(20x + 10z) = z(10x + 10y)$$

$$2x^3 = 16 \quad \text{לבסוף מתוך האילוץ} \quad 2x^3 = 16 \quad \text{ומכאן} \quad x = 2, z = 4$$

ב. 9 נק' מצאו וקטור ב R^3 שאורכו 5 וסכום רכיביו הוא הגדול ביותר האפשרי.

פתרון:

$$\max(x + y + z) \text{ תחת האילוץ } x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

$$L(x, y, z) = x + y + z + \lambda [(x^2 + y^2 + z^2) - 25]$$

נגזור:

$$L_x = 1 + 2\lambda x = 0, \quad 1 + 2\lambda y = 0, \quad 1 + 2\lambda z = 0$$

$$\lambda = -\frac{1}{2x} = -\frac{1}{2y} = -\frac{1}{2z}$$

$$x = y = z \implies x^2 = y^2 = z^2 = \frac{25}{3}.$$

המקסימום חייב להתקבל בנקודה קריטית $x = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}, y = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}, z = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}$ ומכל 8 האפשרויות,

היא נקודת המקסימום. $x = y = z = \frac{5}{\sqrt{3}}$

3. א. 9 נק' נתון $\Sigma := \{(x, y, z); z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$ יהי $\vec{F}(x, y, z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$.

חשבו את $\int_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}$ כאשר $\vec{n}$ הוא הנורמאל החיצוני למשטח

תשובה

שימוש במשפט גאוס ע"י השלמה למשטח סגור V העוטף את חצי הכדור

$$\nabla \cdot \vec{F} = 3$$

הצבה

$$\int_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} ds - \int_B \vec{F} \cdot \hat{k} ds = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dx dy dz$$

$$\vec{F} \cdot \hat{k} = 0 \text{ על } B$$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{F} dx dy dz = 3 \cdot \frac{1}{2} \frac{4\pi}{3}$$

מסקנה

$$\int_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} = 2\pi$$

$$\vec{F}(x, y) = \frac{2xe^y}{x^2e^y + 1} \vec{i} + \frac{x^2e^y}{x^2e^y + 1} \vec{j}.$$

חשבו את העבודה תחת השדה של חלקיק הנע מנקודה $(-1, 0)$ לנקודה $(1, 3)$ בקו ישר.

רמז: הוכיחו כי $\vec{F}$ הוא שדה משמר.

פתרון

הוכחה שהשדה משמר:

$$\psi(x, y) := \ln(x^2e^y + 1)$$

שימוש בפוטנציאל לחישוב האינטגרל $\int_{(-1,0)}^{(1,3)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Psi(1, 3) - \Psi(-1, 0) = \ln(e^3 + 1) - \ln(2)$

דרך אלטרנטיבית: בחירת מסילה ישרה, למשל $x(t) = 2t - 1, y(t) = 3t$, הצבה באינטגרל

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{2x(t)e^{y(t)} dt}{x(t)^2e^{y(t)} + 1} \frac{dx}{dt} + \frac{x^2(t)e^{y(t)} dt}{x(t)^2e^{y(t)} + 1} \frac{dy}{dt} \\ &= \int_0^1 2 \frac{2(2t+1)e^{3t}}{(2t-1)^2e^{3t} + 1} dt + \int_0^1 3 \frac{(2t+1)^2e^{3t}}{(2t-1)^2e^{3t} + 1} dt = \\ &= \int_0^1 \frac{(6t+7)(2t+1)e^{3t}}{(2t-1)^2e^{3t} + 1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \ln((2t-1)^2e^{3t} + 1) dt = \ln(e^3 + 1) - \ln(2) \end{aligned}$$